

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Giai đoạn: Tuần 3 – Hoàn thiện Backend, Kết nối CSDL & Phân quyền người dùng

I. TỔNG QUAN CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 3

Trong tuần 3, nhóm tập trung phát triển phần Backend cho hệ thống quản lý cửa hàng bán thiết bị di động. Giai đoạn này nhằm hoàn thiện các chức năng xử lý dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ chế phân quyền người dùng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và đồng bộ giữa giao diện và dữ liệu.

Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL ổn định.

Bảng	Hành động	Hàng	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Kích thước	Tổng chi phí
☐ attendance	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	17	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 Kib	-
☐ customers	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 Kib	-
☐ debts	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 Kib	-
☐ debt_payment_logs	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 Kib	-
☐ employees	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 Kib	-
☐ Invoices	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	83	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 Kib	-
☐ orders	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	83	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 Kib	-
☐ order_details	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	71	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 Kib	-
☐ products	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 Kib	-
☐ product_serials	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	~103.648	InnoDB	utf8mb4_general_ci	8,0 Mib	-
☐ promotions	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 Kib	-
☐ serial_export_history	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 Kib	-
☐ suppliers	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 Kib	-
☐ users	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 Kib	-
☐ warehouse_history	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	70	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 Kib	-
15 bảng	Tổng	~104.016	InnoDB	utf8mb4_general_ci	8,5 Mib	0 B

Cơ sở dữ liệu MySQL

II. CHI TIẾT CÁC GIAO DIỆN VÀ LOGIC NGHIỆP VỤ

1. Phân hệ Đăng nhập (SnackShopLogin)

Giao diện: Thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với khung bo tròn.

 **Mobile Store**



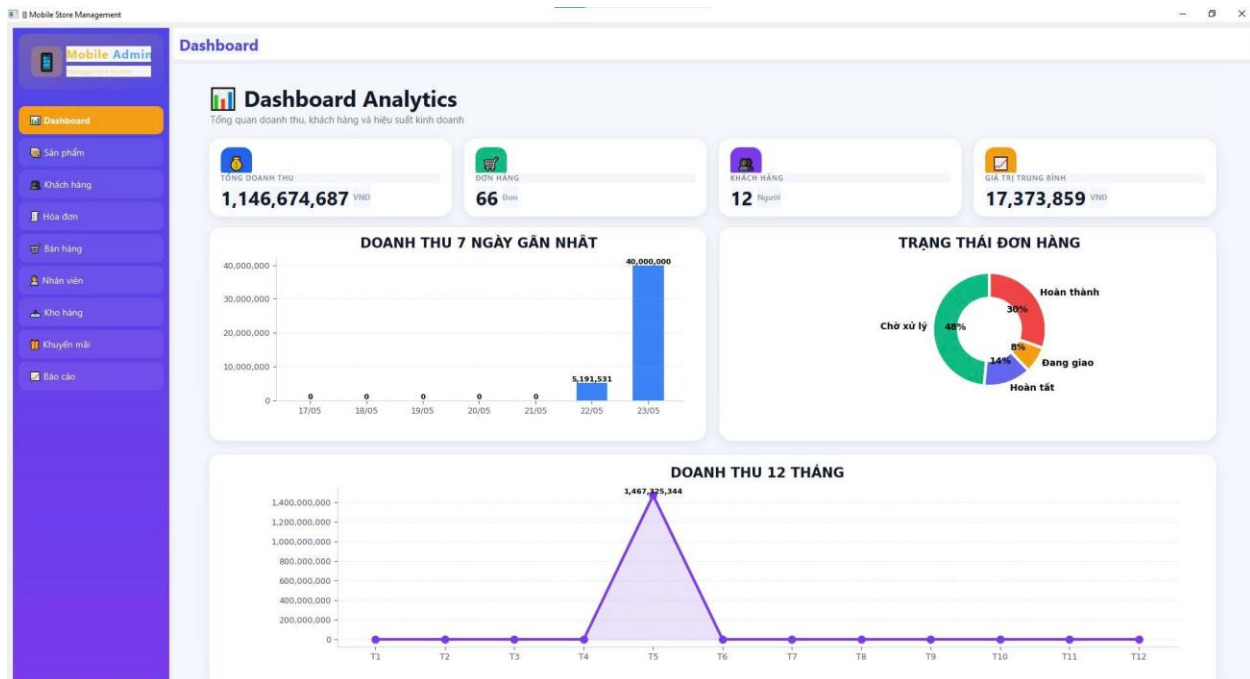
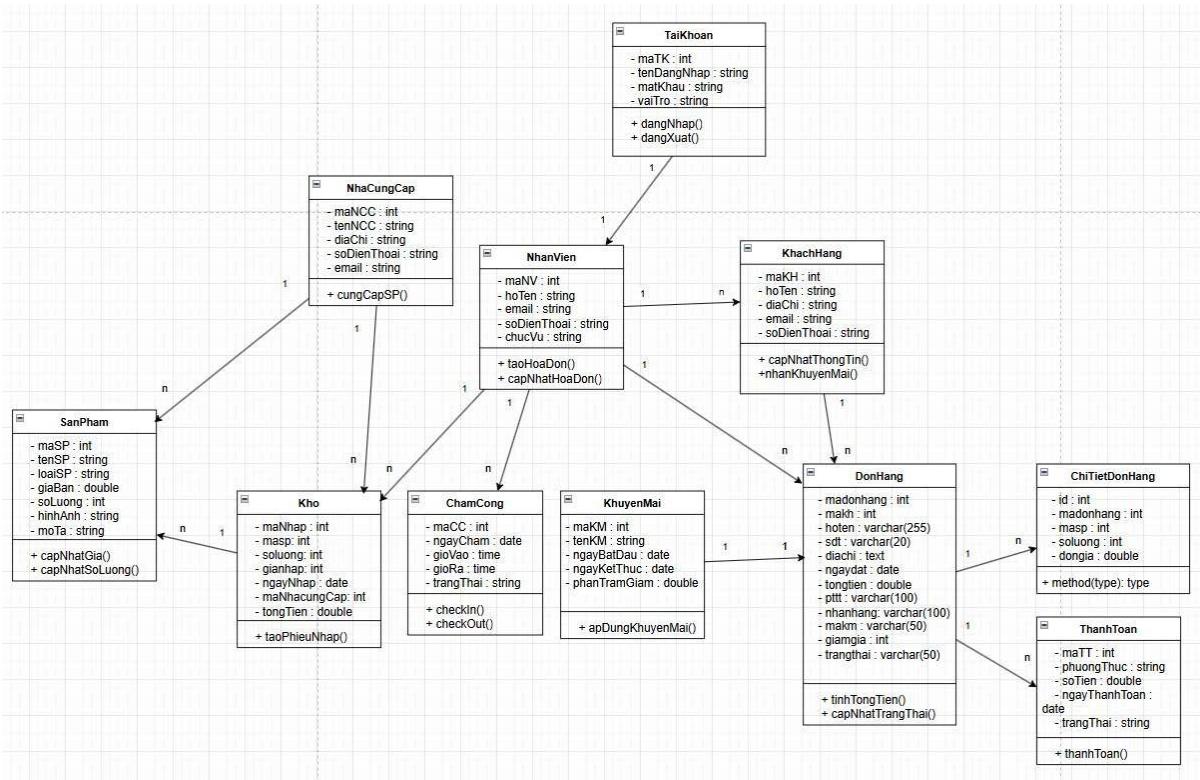
☒ Nhớ đăng nhập

Đã đăng xuất thành công.

Đăng nhập

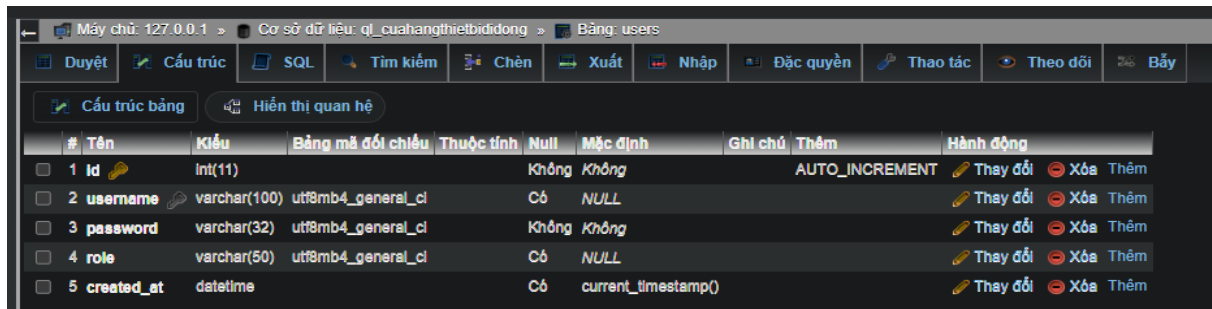
Trang login

Thiết kế class



Thiết kế Database

Backend: Sử dụng python để kiểm tra tài khoản từ bảng user.

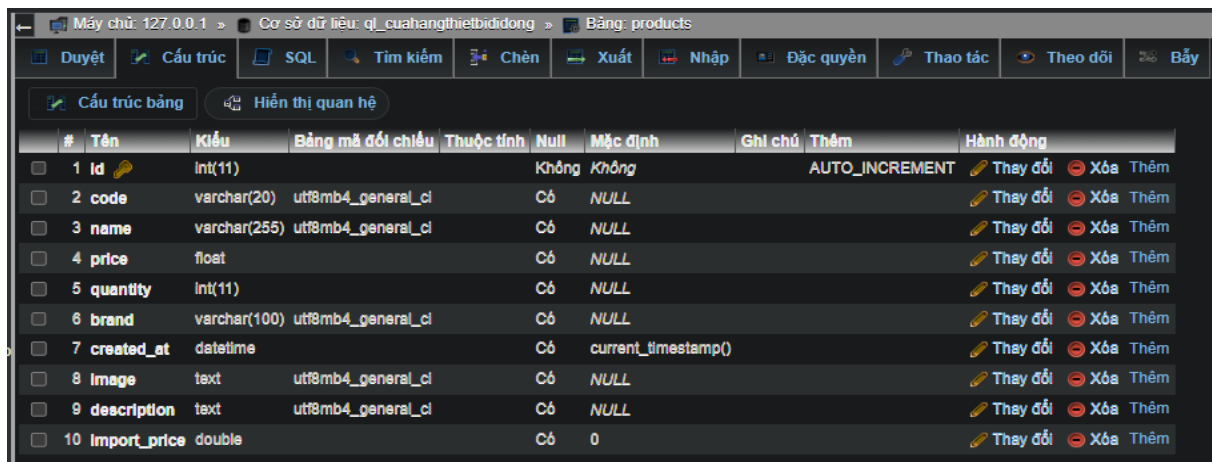


The screenshot shows a database management interface with a toolbar at the top containing buttons like 'Duyệt', 'Cấu trúc', 'SQL', 'Tìm kiếm', 'Chèn', 'Xuất', 'Nhập', 'Đặc quyền', 'Thao tác', 'Theo dõi', and 'Bây'. Below the toolbar, there are tabs for 'Cấu trúc bảng' and 'Hiển thị quan hệ'. The main area displays the structure of the 'users' table with the following columns:

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	id	int(11)			Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	username	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
3	password	varchar(32)	utf8mb4_general_ci		Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
4	role	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
5	created_at	datetime			Có	current_timestamp()			Thay đổi Xóa Thêm

Phân quyền tài khoản người dùng

Bảng Products

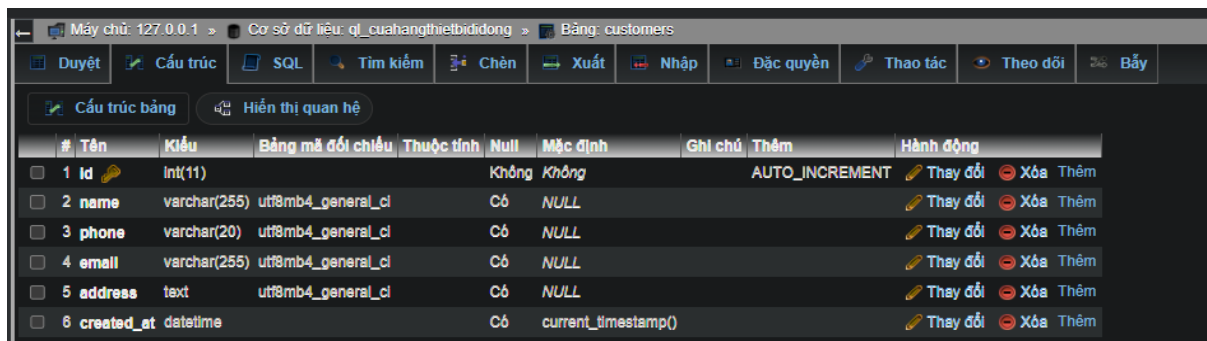


The screenshot shows a database management interface with a toolbar at the top containing buttons like 'Duyệt', 'Cấu trúc', 'SQL', 'Tìm kiếm', 'Chèn', 'Xuất', 'Nhập', 'Đặc quyền', 'Thao tác', 'Theo dõi', and 'Bây'. Below the toolbar, there are tabs for 'Cấu trúc bảng' and 'Hiển thị quan hệ'. The main area displays the structure of the 'products' table with the following columns:

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	id	int(11)			Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	code	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
3	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
4	price	float			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
5	quantity	int(11)			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
6	brand	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
7	created_at	datetime			Có	current_timestamp()			Thay đổi Xóa Thêm
8	image	text	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
9	description	text	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
10	import_price	double			Có	0			Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý thông tin sản phẩm

Bảng Customers

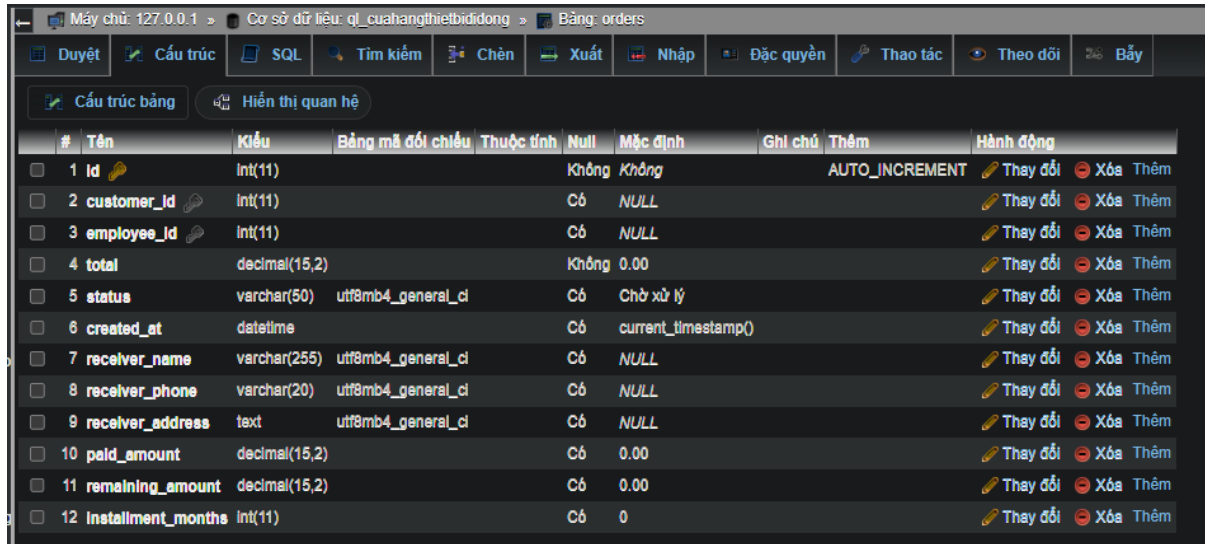


The screenshot shows a database management interface with a toolbar at the top containing buttons like 'Duyệt', 'Cấu trúc', 'SQL', 'Tìm kiếm', 'Chèn', 'Xuất', 'Nhập', 'Đặc quyền', 'Thao tác', 'Theo dõi', and 'Bây'. Below the toolbar, there are tabs for 'Cấu trúc bảng' and 'Hiển thị quan hệ'. The main area displays the structure of the 'customers' table with the following columns:

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	id	int(11)			Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
3	phone	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
4	email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
5	address	text	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
6	created_at	datetime			Có	current_timestamp()			Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý thông tin khách hàng

Bảng Orders



The screenshot shows a database management interface with a table structure view for the 'orders' table. The table has 12 columns: #, Tên, Kiểu, Bảng mã đối chiếu, Thuộc tính, Null, Mặc định, Ghi chú, Thêm, and Hành động. The columns are: 1. id (int(11), Không, Không, AUTO_INCREMENT), 2. customer_id (int(11), Có, NULL), 3. employee_id (int(11), Có, NULL), 4. total (decimal(15,2), Không, 0.00), 5. status (varchar(50), utf8mb4_general_ci, Có, Chờ xử lý), 6. created_at (datetime, Có, current_timestamp()), 7. receiver_name (varchar(255), utf8mb4_general_ci, Có, NULL), 8. receiver_phone (varchar(20), utf8mb4_general_ci, Có, NULL), 9. receiver_address (text, utf8mb4_general_ci, Có, NULL), 10. paid_amount (decimal(15,2), Có, 0.00), 11. remaining_amount (decimal(15,2), Có, 0.00), 12. installment_months (int(11), Có, 0). Each row has a 'Hành động' column with icons for 'Thay đổi', 'Xóa', and 'Thêm'.

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	id	int(11)			Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	customer_id	int(11)			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
3	employee_id	int(11)			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
4	total	decimal(15,2)			Không	0.00			Thay đổi Xóa Thêm
5	status	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Có	Chờ xử lý			Thay đổi Xóa Thêm
6	created_at	datetime			Có	current_timestamp()			Thay đổi Xóa Thêm
7	receiver_name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
8	receiver_phone	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
9	receiver_address	text	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
10	paid_amount	decimal(15,2)			Có	0.00			Thay đổi Xóa Thêm
11	remaining_amount	decimal(15,2)			Có	0.00			Thay đổi Xóa Thêm
12	installment_months	int(11)			Có	0			Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý thông tin đơn hàng

Bảng attendance

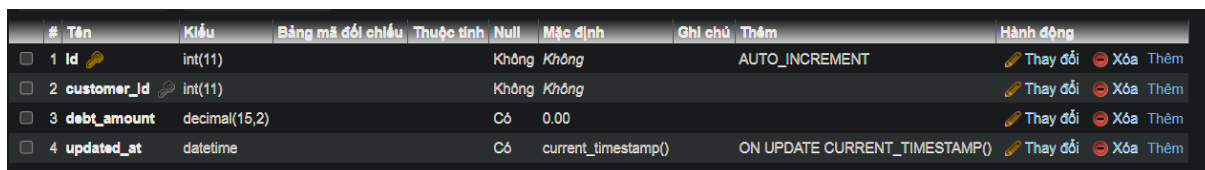


The screenshot shows a database management interface with a table structure view for the 'attendance' table. The table has 5 columns: #, Tên, Kiểu, Bảng mã đối chiếu, Thuộc tính, Null, Mặc định, Ghi chú, Thêm, and Hành động. The columns are: 1. id (int(11), Không, Không, AUTO_INCREMENT), 2. employee_id (int(11), Có, NULL), 3. check_in (datetime, Có, NULL), 4. check_out (datetime, Có, NULL), 5. work_date (date, Có, NULL). Each row has a 'Hành động' column with icons for 'Thay đổi', 'Xóa', and 'Thêm'.

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	id	int(11)			Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	employee_id	int(11)			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
3	check_in	datetime			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
4	check_out	datetime			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
5	work_date	date			Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý chấm công nhân viên

Bảng debts



The screenshot shows a database management interface with a table structure view for the 'debts' table. The table has 4 columns: #, Tên, Kiểu, Bảng mã đối chiếu, Thuộc tính, Null, Mặc định, Ghi chú, Thêm, and Hành động. The columns are: 1. id (int(11), Không, Không, AUTO_INCREMENT), 2. customer_id (int(11), Không, Không), 3. debt_amount (decimal(15,2), Có, 0.00), 4. updated_at (datetime, Có, current_timestamp(), ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()). Each row has a 'Hành động' column with icons for 'Thay đổi', 'Xóa', and 'Thêm'.

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
1	id	int(11)			Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
2	customer_id	int(11)			Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
3	debt_amount	decimal(15,2)			Có	0.00			Thay đổi Xóa Thêm
4	updated_at	datetime			Có	current_timestamp()	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()		Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý công nợ khách hàng

Bảng employees

Duyệt

Cấu trúc

SQL

Tìm kiếm

Chèn

Xuất

Nhập

Đặc quyền

Thao tác

Theo dõi

Bắt

Cấu trúc bảng

Hiện thị quan hệ

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐	1 Id 🔑	int(11)		Không	Không			AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐	2 code	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐	3 name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐	4 phone	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐	5 email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐	6 position	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐	7 status	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐	8 salary_per_hour	int(11)		Có	0				Thay đổi Xóa Thêm
☐	9 username 🔑	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐	10 password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý thông tin nhân viên

Bảng invoices

Duyệt

Cấu trúc

SQL

Tìm kiếm

Chèn

Xuất

Nhập

Đặc quyền

Thao tác

Theo dõi

Bắt

Cấu trúc bảng

Hiện thị quan hệ

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐ 1	id	int(11)		Không	Không			AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐ 2	order_id	int(11)		Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐ 3	total	decimal(15,2)		Không	Không				Thay đổi Xóa Thêm
☐ 4	payment_method	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐ 5	created_at	datetime		Có	current_timestamp()				Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý thông tin thanh toán của đơn hàng

Bảng promotions

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐ 1	Id 🔑	int(11)		Không	Không			AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐ 2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐ 3	discount	int(11)		Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐ 4	start_date	date		Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐ 5	end_date	date		Có	NULL				Thay đổi Xóa Thêm
☐ 6	status	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	Có	active				Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý các chương trình khuyến mãi

Bảng suppliers

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐	1 id	int(11)			Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐	2 name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	3 phone	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	4 address	text	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý thông tin khách hàng hoặc nhà cung cấp

Bảng warehouse_history

#	Tên	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Mặc định	Ghi chú	Thêm	Hành động
☐	1 id	int(11)			Không	Không		AUTO_INCREMENT	Thay đổi Xóa Thêm
☐	2 product_id	int(11)			Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	3 quantity	int(11)			Không	Không			Thay đổi Xóa Thêm
☐	4 serial_number	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm
☐	5 created_at	datetime			Có	current_timestamp()			Thay đổi Xóa Thêm
☐	6 action	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Có	Import			Thay đổi Xóa Thêm
☐	7 note	text	utf8mb4_general_ci		Có	NULL			Thay đổi Xóa Thêm

Quản lý lịch sử nhập xuất sản phẩm trong kho

III. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Đánh giá kết quả đạt được

Đánh giá: Hoàn thành 100% mục tiêu Tuần 3. Các trang giao diện đã kết nối dữ liệu thật từ SQL, không còn dùng dữ liệu giả.

Hoàn thiện module quản lý kho hàng và thông báo khi sản phẩm sắp hết.

Kiểm thử bảo mật cho form đăng nhập.

Về tính năng: Hoàn thiện đầy đủ các phân hệ từ quản lý bán hàng, quản lý hoá đơn, khách hàng đến báo cáo thống kê chuyên sâu cho Admin.

Về giao diện: Thiết kế hiện đại, đồng nhất, sử dụng hiệu ứng đổ bóng (Shadow, Gradient) và biểu đồ trực quan (QtCharts) giúp tối ưu hoá trải nghiệm người dùng cho cả nhân viên và quản lý.

Về kỹ thuật: Hệ thống xử lý dữ liệu chính xác nhờ sự kết hợp giữa ngôn ngữ Python (PyQt6) và cơ sở dữ liệu MySQL, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các truy vấn phức tạp.

Tính thực tiễn: Quy trình vận hành mô phỏng sát với thực tế các cửa hàng bán thiết bị di động hiện nay, từ khâu đặt hàng tại website đến khâu tổng hợp báo cáo doanh thu.

2. Định hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện hệ thống trở thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, dự án định hướng thực hiện các nâng cấp sau:

Trực tuyến hóa hệ thống: Triển khai cơ sở dữ liệu lên Cloud (như AWS hoặc Google Cloud) để chủ cửa hàng có thể theo dõi báo cáo từ xa qua thiết bị di động.

Tích hợp thanh toán điện tử: Nhúng API các ví điện tử và ngân hàng để tự động hóa quy trình xác nhận thanh toán qua mã QR động.

Mở rộng phân hệ kho: Phát triển thêm tính năng quản lý nguyên liệu, tự động trừ kho khi bán hàng và cảnh báo khi số lượng sắp hết.

Ứng dụng AI: Tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi khách hàng, từ đó gợi ý các sản phẩm.

Đa nền tảng: Phát triển phiên bản ứng dụng trên khắp di động (Android/iOS) dành cho khách hàng để hàng và theo dõi điểm thưởng thuận tiện hơn.